

2019년 제1회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★ 01 UPS란 무엇인가?

- ① 정전 시 무정전 직류 전원 장치
- ② 상시 교류 전원 장치
- ③ 무정전 교류 전원 공급 장치
- ④ 상시 직류 전원 장치

3해설 무정전 교류 전원 공급 장치(UPS : Uninterruptible Power Supply) : 선로에서 정전이나 순시 전압 강하 또는 입력 전원의 이상 상태 발생 시 부하에 대한 교류 입력 전원의 연속성을 확보할 수 있는 무정전 교류 전원 공급 장치이다.

★★ 02 공심 솔레노이드 내부의 자기장의 세기가 100 [AT/m]일 때 자속 밀도의 세기[Wb/m²]는?

- ① $2\pi \times 10^{-5}$
- ② $4\pi \times 10^{-5}$
- ③ $2\pi \times 10^{-3}$
- ④ $4\pi \times 10^{-1}$

3해설 자속 밀도
 $B = \mu_0 H$
 $= 4\pi \times 10^{-7} \times 100 = 4\pi \times 10^{-5} [\text{Wb/m}^2]$

★ 03 한국전기설비규정에 의하면 옥외 백열전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5[m] 미만인 부분은 전선에 공칭 단면적 몇 [mm²] 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연 전선(옥외용 비닐 절연 전선을 제외)을 사용하는가?

- ① 0.75
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 2.0

3해설 옥외 백열 전등의 인하선 시설 : 옥외 백열 전등의 인하선으로서 지표상의 높이 2.5[m] 미만의 부분은 공칭 단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연 전선을 사용한다(단, OW 제외).

★★ 04 전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

- ① 배율기는 전압계와 병렬 접속, 분류기는 전류계와 직렬 접속
- ② 배율기는 전압계와 직렬 접속, 분류기는 전류계와 병렬 접속
- ③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬 접속
- ④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬 접속

3해설 배율기는 전압계와 직렬로 접속, 분류기는 전류계와 병렬로 접속한다.

★★ 05 450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선의 약호는?

- ① NRI
- ② NF
- ③ NFI
- ④ NR

3해설 전선의 약호

- NR : 450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선
- NRI : 기기 배선용 단심 비닐 절연 전선
- NF : 일반용 유연성 단심 비닐 절연 전선
- NFI : 기기 배선용 유연성 단심 비닐 절연 전선